Gmail

Yasmine Nait el kirch <yasmine.naitelkirch2@gmail.com>

Thanks for filling out this form: Cahier des charges du PFE - Licences 2025-2026

1 message

Forms Response Receipts <forms-receipts-noreply@google.com> Mon, Jan 26, 2026 at 3:24 PM
To: yasmine.naitelkirch2@gmail.com

Thanks for filling out this form:
Cahier des charges du PFE - Licences 2025-2026

Here's what was received.

Cahier des charges du PFE - Licences 2025-2026

Your email (**yasmine.naitelkirch2@gmail.com**) was recorded when you submitted this form.

Étudiant(e) - Informations Générales

Nom *

Nait El Kirch

Prénom *

Yasmine

N°CIN (N°Passeport pour les étrangers) *

00143524

Téléphone *

97260922

Section *

LCE-IoT3

Type du sujet *

Sujet individuel

Informations sur le Sujet

Intitulé *

Mise en place d'un réseau SDN intelligent utilisant l'IA pour l'optimisation et la sécurité du trafic.

Problème à Résoudre (Présentez d'une manière claire et précise le problème ou le défi auquel le projet s'adresse). *

Les réseaux informatiques traditionnels sont souvent rigides, difficiles à administrer et peu adaptés aux environnements modernes caractérisés par un trafic réseau dynamique et une

augmentation constante des menaces de sécurité. Ces réseaux offrent une visibilité limitée sur l'état global du trafic et ne permettent pas une détection rapide des anomalies, des congestions ou des attaques.
Le défi principal de ce projet est donc de pallier le manque d'intelligence, de flexibilité et d'automatisation dans la gestion du trafic réseau, en exploitant les concepts du Software Defined Networking (SDN) et de l'Intelligence Artificielle (IA).

Objectif Général (Énoncez clairement l'objectif général du projet). *

L'objectif général de ce projet est de concevoir et mettre en œuvre un réseau SDN intelligent capable d'analyser le trafic réseau en temps réel, d'optimiser automatiquement le routage et de renforcer la sécurité du réseau à l'aide de techniques d'Intelligence Artificielle. Le système permettra également de visualiser la topologie du réseau, les performances ainsi que les alertes de sécurité à travers une interface graphique.

Description détaillée (Présentez en détail le sujet, la méthodologique, les aspects techniques et les objectifs spécifiques du projet).

*

Ce projet consiste à concevoir et implémenter un réseau Software Defined Networking (SDN) intelligent intégrant des techniques d'Intelligence Artificielle (IA) afin d'améliorer la gestion, l'optimisation et la sécurité du trafic réseau. L'approche SDN permettra de centraliser le contrôle du réseau et d'offrir une meilleure visibilité sur son fonctionnement global.
La méthodologie adoptée débutera par la mise en place d'un environnement de simulation réseau à l'aide de Mininet, permettant de créer différentes topologies réseau virtuelles. Un contrôleur SDN open-source tel que Ryu ou OpenDaylight sera configuré afin d'assurer la séparation entre le plan de contrôle et le plan de données, en s'appuyant sur Open vSwitch pour la commutation.
Dans une seconde phase, des mécanismes de collecte des données de trafic réseau en temps réel seront développés. Ces données, telles que le débit, la latence, la perte de paquets et les flux suspects, seront analysées à l'aide d'algorithmes de Machine Learning implémentés en Python, en utilisant des bibliothèques telles que Scikit-learn et/ou TensorFlow. Cette analyse permettra de détecter les anomalies, d'identifier les comportements anormaux et de prédire les situations de congestion ou de menace de sécurité.
Sur la base des résultats fournis par les modèles d'IA, le contrôleur SDN adaptera automatiquement les règles de routage et de sécurité afin d'optimiser les performances globales du réseau et de renforcer sa résilience face aux attaques.
Enfin, une interface de visualisation sera mise en place à l'aide de Grafana ou d'une application web Flask, permettant d'afficher la topologie du réseau, les statistiques de trafic, les performances ainsi que les alertes de sécurité. Les objectifs spécifiques du projet sont d'améliorer la visibilité du réseau, d'automatiser la prise de décision, de réduire les risques de sécurité et de démontrer l'apport de l'Intelligence Artificielle dans les réseaux intelligents modernes.

Environnement technique (Décrivez les outils, technologies, langages de programmation, frameworks et plateformes utilisés dans le projet). *

Le projet sera réalisé dans un environnement open-source basé sur les technologies suivantes :
SDN : Ryu ou OpenDaylight comme contrôleur SDN
Commutation : Open vSwitch
Simulation réseau : Mininet
Intelligence Artificielle / Machine Learning : Python avec Scikit-learn et/ou TensorFlow
Visualisation : Grafana ou une interface web développée avec Flask
Système d'exploitation : Ubuntu Server

Mots-clés du sujet (Veuillez sélectionner le choix qui représente le domaine principal de votre sujet). *

Cybersecurity (la sécurité des réseaux, cloud security, IAM, penetration testing)

Entreprise d'accueil:

Nom de l'entreprise *

Alliance Software

Domaine d'activité *

INTERATEUR IT

Adresse : *

14 Rue Ahmed Rami , 1002 –Tunis

Nom et Prénom de l'encadrant professionnel *

Seif anaibia

Téléphone de l'encadrant professionnel/ Entreprise *

98156809 / 71846174

E-mail de l'encadrant professionnel *

s.anaibia@alliancesoftware.tn

Calendrier prévisionnel :

Date de début *

MM DD YYYY

02 / 02 / 2026

Durée du projet souhaité *

4 Mois

1er choix de l'encadrant académique *

BOUHADDA HANEN

2ème choix de l’encadrant académique
*

ESSID CHAKER

3éme choix de l’encadrant académique
*

MRABET HICHEM

Create your own Google Form
Does this form look suspicious? Report